

陕西华电咸阳淳化 100MW 风电项目可行性 研究报告审查意见

2025 年 8 月 7 日，集团公司技经中心在北京市组织召开了陕西华电咸阳淳化 100MW 风电项目（以下简称本项目）可行性研究报告审查会。参加会议的有华电陕西能源有限公司（以下简称华电陕西公司）、陕西华电（淳化）新能源有限公司（以下简称项目公司），以及中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司（以下简称设计单位）等单位的专家及代表。

经与会代表讨论后形成了审查会纪要。根据审查会纪要要求，项目公司组织各有关单位落实相关工作，设计单位补充完善了项目设计文件，并对审查纪要相关问题逐项答复。技经中心组织专家根据完善的设计文件，对相关技术方案、项目概算等进行了讨论和评审，形成了一致意见。具体如下：

一、项目建设的必要性

本项目位于陕西省咸阳市淳化县境境内，项目场址区拟选风机 160m 轮毂高度代表年平均风速约 4.14 ~ 4.9m/s，风功率密度 97.3 ~ 157.1W/m²，风功率密度等级 D-1 级，资源具备开发条件。

利用当地风能资源，建设风力发电项目，可以改善区域能源结构，促进华电陕西区域低碳绿色发展，符合国家能源及相关产业政策，符合集团公司发展战略。

二、建设条件

（一）建设指标及项目核准

根据陕西省发改委《关于公布 2024 年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》（陕发改能新能源〔2024〕1702 号）、《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2025〕898 号），本项目取得建设指标及核准，容量 10 万千瓦。

（二）项目用地

1. 根据陕西省自然资源厅《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目建设用地预审的批复》（陕自然资预审〔2025〕556 号），本项目永久用地面积 1.7485 公顷（26.23 亩，不占用耕地）。

2. 根据华电陕西公司关于本项目的用地说明文件，项目永久用地 26.21 亩，征地费按照 20 万元/亩计列；长期租地 37.17 亩，租金按照 4.038 万元/亩·年计列；临时用地 232.89 亩，租金按照 0.6 万元/亩·年计列（租期 1 年）。

（三）上网电价

根据陕西省发改委关于印发《陕西省深化新能源上网电价市场化改革实施方案》的通知（陕发改价格〔2025〕1491 号）、华电陕西公司关于本项目的电价分析专题报告，“参考目前陕西电力市场中长期及现货市场运行情况，本项目电价预测分为两个阶段，为机制电价执行期间 1-12 年，13-20 年全部进行市场化交易，具体情况如下：

1. 机制电价执行期间 1-12 年

按机制电量占比 49.78%、机制电价 0.352 元/kWh（参考

陕西 2025 年 12 月机制电价竞价结果），中长期交易电量占比 45.19%、电价 0.315 元/kWh（参照 2026 年双边交易均价），现货交易电量占比 5.022%、电价 0.28 元/kWh（参照 2026 年双边交易均价），电网系统分摊费用 0.02 元/kWh，综合电价 0.3117 元/kWh。

2. 机制电价到期后市场化交易 13-20 年

结合陕西整体经济的发展、电网结构的完善、负荷的快速增长，机制电价到期后仅考虑市场化交易，预测综合电价 0.2915 元/kWh。

以上电价测算机制电量以外部分电量含 0.01 元/kWh 的绿证收益。

（四）环评及水保

1. 已取得咸阳市行政审批服务局文件《华电淳化县 10 万千瓦风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（咸行审许决〔2025〕8061 号）。

2. 已取得咸阳市行政审批服务局《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目环境影响报告表的批复》（咸行审批复〔2025〕155 号）。

（五）接入系统

根据国网陕西省电力有限公司《关于印发华电淳化县 10 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知文件》（陕电发展〔2025〕214 号），本项目拟新建 1 座 110kV 升压站，以 1 回 110kV 线路接入 110kV 西坡变，送出线路为架空和电缆相结合，其中电缆 0.5km，截面为 630mm²，架空线路 6km，

截面为 300mm^2 。

送出工程按项目公司出资建设考虑。

（六）地形图及初勘

已完成场址区 1: 2000、升压站 1: 500 地形图测绘及地质初勘工作。

三、工程地质

（一）项目场址区为黄土丘陵区黄土塬、梁、峁相间地貌。根据现场工程地质调查，场址区内未见较大规模的滑坡、崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用的分布，未发现古河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等不利的埋藏物。场址区稳定性为基本稳定，较适宜工程建设。

（二）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场址区 II 类场地基本地震动峰值加速度为 $0.10g$ ，基本地震动加速度反应谱特征周期为 $0.45s$ ；对应的地震烈度为 VII 度，地震分组为第一组。场地类别均为 III 类。

（三）依据地勘报告，拟建场地地下土层包括（1）第四系上更新统乾县组（ Q_{32} ）（①层黄土、②层古土壤）、（2）第四系中更新统泻湖组中部（ Q_{22-2} ）（③层黄土、④层黄土、⑤层古土壤、⑥层黄土、⑦层古土壤、⑧层黄土）。

（四）场址区内地下水类型主要为第四系松散层孔隙潜水。风机均布置于较高的黄土塬上，根据相邻工程勘探资料，场区地下水埋藏较深，本阶段不考虑地下水对基础的影响。场址区土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋及钢结构均具有微腐蚀性。

(五) 本阶段不考虑风电场的洪水及季节性水流对场区的影响。

四、风资源评估

(一) 气象站选择

可研选择项目场址区东部距离 14.5km 的淳化气象站做为参证气象站，气象站观测场海拔约 989m，低于项目场址区平均海拔。气象站多年气象要素数据，仅做为参考数据。

根据设计单位统计，淳化气象站多年平均气温 11.1℃，极端最高气温 39.3℃，极端最低气温 -20.3℃，平均气压 901.8hPa，累年最多风向 E、W。

(二) 测风塔选择及数据分析

1. 可研采用位于场址区西北部，距离拟选机位点 5km ~ 17km 的 6937#测风塔（塔高 120m，海拔 1172m）实测完整年数据分析风能资源。

2. 可研综合 6937#测风塔与项目场址区各风机机位点的海拔以及相对位置关系，6937#测风塔对场址区的代表性一般。

项目公司已在场区东南部 207092#测风塔（塔高 160m，海拔 1003m）及西北部 207093#测风塔（塔高 160m，海拔 1054m）补充测风，测风时长约 1 ~ 3 个月，时长较短，本阶段数据分析结论仅做参考分析使用。

3. 原则同意测风时段选取结果。根据可研设计分析，本阶段选取 6937#测风塔（2017.11.1 ~ 2018.10.31）测风时段数据做为本项目风资源评估基础数据。

4. 6937#测风塔 120m 风向有效数据完整率约 85%，其他

风速、风向数据完整率和有效数据完整率均超过 90%，满足行业规范对于数据完整率的要求。

可研为避免引入误差，采用 6937#测风塔原始时段数据进行资源评估和发电量计算。

5. 本阶段采用的测风塔代表性不足，新塔测风时长不满足完整年要求，项目风资源评估结论和 IEC 等级判定存在不确定性。

请项目公司协调设计单位等有关各方，在新立测风塔数据测风时长满足规范要求后重新复核风资源评估结果。

（三）空气密度

1. 可研根据气象站数据推算项目平均轮毂高度处的空气密度为 1.103kg/m^3 。

2. 可研根据 6937#测风塔气温、气压数据推算项目平轮毂高度处空气密度为 1.057kg/m^3 。

3. 原则同意可研以测风塔数据推算的 1.057kg/m^3 作为项目场址区轮毂高度处空气密度。

（四）风切变

6937#测风塔 10m ~ 120m 高度层拟合的综合切变指数为 0.189。

207092#测风塔 10m ~ 160m 高度层拟合的综合切变指数为 0.233；207093#测风塔 10m ~ 160m 高度层拟合的综合切变指数为 0.268。

207092#、207093#测风塔综合切变较大（大于 0.2），请项目公司协调设计单位、风机厂家等有关各方，待测风数据时长满足完整年要求后进一步复核项目场址区域较大切

变对风机运行安全性的影响。

（五）IEC 等级

1. 50 年一遇最大风速

（1）可研采用气象站 I 型概率分布法和极端风速模型法计算 50 年一遇最大风速，本项目拟选风机 160m 轮毂高度处标准空气密度下 50 年一遇最大风速如下表。

计算方法	50 年一遇最大风速 m/s（标准空气密度）
I 型概率分布法	28.9
极端风速模型法	25.9

（2）根据可研，本项目标准空气密度下 50 年一遇最大风速为 28.9m/s。

（3）原则同意可研判定的项目场址区拟选风机轮毂高度处 50 年一遇最大风速等级（IEC III 类）。

2. 湍流强度

原则同意设计单位湍流强度的计算方法，6937#测风塔各层湍流强度呈现随高度升高而降低趋势，120m 高度 $V_{ave} \sim 2V_{ave}$ 风速区间中，5 ~ 11m/s 风速段代表湍流强度为 IEC C 类。

（2）可研采用 WT 软件模拟各机位点湍流强度，判定 6 个机位点湍流等级 IEC B 类、14 个机位点湍流等级 IEC C 类。

（3）可研根据 6937#测风塔处各层实测湍流强度和各机位点处模拟值判定本项目场区范围内拟选轮毂高度处湍流强度为 IEC B 类。

（六）代表年订正及资源分析结论

1. 可研根据 ERA5 中尺度数据判断 6937#测风塔测风年为大风年，本阶段对实测数据做代表年订正处理。

2. 6937#测风塔实测数据推算到拟选风机 160m 轮毂高

度代表年平均风速为 4.97m/s，风功率密度为 155W/m²。

3. 根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NBT31147-2018）的评判标准，本项目风功率等级为 D-1 级。

五、风机选型及发电量计算

（一）风机选型

1. 原则同意可研参考风能资源评价结论，选择 5MW ~ 6.7MW 的 5 种风机进行比选。

经过可研比选，项目推荐安装 20 台轮毂高度 160m、叶片直径 220m 的 5MW 风机，总装机容量 100MW。

2. 可研推荐风机的 IEC 安全等级（IEC IIIB）满足风资源评价结论。

请项目公司协调设计单位等有关各方，根据本阶段风能资源评价确定的风机 IEC 安全等级开展风机招标等相关工作；完成风机招标后，协调设计单位等有关各方根据风机厂家出具的安全性复核报告进一步复核项目各机位点湍流强度等级。

（二）风机布置

1. 可研设计推荐风机布置方案已考虑避让自然保护区、生态红线、林地等敏感因素。

根据可研设计排查，4 个机位点（T05、T09、T11 及 T14）与居民点距离小于 500m，大于 450m。

请项目公司协调有关各方，项目实施前做好与周边居民、商户沟通协调工作，确保项目稳定有序开发。

2. 风场风机平均尾流折减 4.2%，最大尾流折减 8.3%。

T07 机位点尾流（8.3%）偏大（大于 8%），请项目公司

完成风机招标后协调设计单位及风机中标厂家，进一步优化风机布置方案，降低尾流折减，并针对尾流问题进行安全性复核。

（三）发电量计算

1. 可研按照项目所在区域空气密度下的功率曲线，采用 WT 软件计算本项目理论发电量。

2. 可研按照综合折减系数 74.3%（不含尾流折减）计算本项目实际发电量。

3. 根据可研计算，项目年上网电量 17727 万 kWh，年等效满负荷小时数 1773h，平均容量系数 0.202。

本阶段 T19 机位点风能资源较差，年等效满负荷小时数为 1401h。

请项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施阶段根据中标机型做好微观选址工作，优化风机布置方案，进一步提升项目发电量。

4. 根据接入系统报告及华电陕西公司《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目弃电率说明》，可研阶段前 3 年按照 4%限电率考虑，后 17 年按照 2%限电率考虑。

考虑弃电后，项目年发电量 17320 万 kWh，等效满负荷小时数 1732h，平均容量系数 0.198。

5. 6937#测风塔对场址区部分机位点代表性一般，风资源评估和发电量计算结果存在不确定性。

请项目公司在风机招标阶段协调中标风机厂家及设计单位等有关各方，根据新立测风塔数据复核风资源评估结论

和发电量计算结果。

六、电气

（一）接入系统

根据接入系统批复，本项目拟新建 1 座 110kV 升压站，以 1 回 110kV 线路接入 110kV 西坡变，送出线路约 6.5km，导线截面 $1 \times 300\text{mm}^2$ 。

送出工程按项目公司出资建设考虑。

（二）电气主接线

110kV 升压站拟建设 1 台 100MVA 主变；110kV 系统采用变压器-线路组接线，中性点直接接地；35kV 系统采用单母线接线，中性点经电阻接地。

（三）风电场集电系统

风机采用一机一变方式，经 4 回 35kV 集电线路接入 110kV 升压站。集电线路采用架空线路与电缆直埋相结合的敷设方案，架空线路约 50km，电缆线路约 10km。

（四）电气设备选择

1. 110kV 主变采用三相油浸式双绕组有载调压变压器，容量 100MVA，额定电压 $115 \pm 8 \times 1.25\%/37\text{kV}$ ，连接组别 YNd11，短路阻抗 10.5%。

2. 110kV 配电装置采用户外 GIS，35kV 配电装置采用 SF₆ 充气柜。

3. 110kV 侧短路电流按 40kA 考虑，35kV 侧短路电流按 31.5kA 考虑。

4. 35kV 母线装设 1 套无功补偿装置，容量为 $\pm 30\text{Mvar}$ ，

采用水冷直挂式。

5. 35kV 母线装设 1 组接地变，容量为 400kVA，接地电阻为 101Ω 。

6. 风机升压变采用华式箱变，高压侧采用断路器方案，容量为 5500kVA。

（五）电气平面布置

同意 110kV 升压站布置，主变位于生产区中部，110kV 配电装置位于主变西侧，35kV 配电装置位于主变东侧，110kV 线路向西出线。

（六）站用电系统

110kV 升压站工作电源引接自 35kV 侧母线，备用电源引接自附近 10kV 线路，容量均为 400kVA。

（七）防雷接地系统

1. 风电场区利用风机自带防直击雷装置，箱变在风机塔架保护范围内，不考虑设置防直击雷装置。110kV 升压站内布置 1 座 40m 独立避雷针和 1 座 40m 构架避雷针形成分层防直击雷保护。

2. 风电场区及 110kV 升压站采用水平接地体为主，垂直接地体为辅的复合接地网。风电场区接地电阻按 $R \leq 4\Omega$ 设计，升压站接地电阻按 $R \leq 2000/I$ 设计，接地材料选用镀锌扁钢。

请项目公司在项目实施前委托设计单位，根据详勘资料复核并优化接地方案。

（八）电气二次

1. 升压站设置 1 套计算机监控系统，对站内电气设备、风机及箱变进行监控及调度管理，预留远程集控的接口。

2. 同意 110kV 升压站系统继电保护、安全自动装置及调度自动化方案，最终以接入系统批复意见为准。

3. 同意 110kV 升压站元件保护、控制电源及辅助系统的配置方案。

（九）通信

同意通信方式、通道组织及设备选型方案。

（十）计量

关口计量点设置在升压站 110kV 出线端，主变低压侧各回路设置考核计量点，配置电能量远方终端，并附远程抄表器。

七、土建

（一）本项目新建建（构）筑物包括风机基础、箱变基础与新建 110kV 升压站。升压站布置的主要建（构）筑物包括生活预制舱、辅房预制舱、危废暂存间、主变压器及基础、事故油池、SVG、避雷针及其他辅助设施等。

（二）本项目为中型工程，风机基础设计等级为甲级，结构安全等级为一级，抗震设防类别为丙类。110kV 升压站建（构）筑物级别为 2 级，结构安全等级为二级，洪水设计标准重现期为 50 年，抗震设防类别为丙类。

（三）风机基础与塔筒的连接采用预应力锚索连接。

（四）原则同意风机基础采用灌注桩基础型式，每台风机布置桩径 800 的灌注桩 60 根，平均桩长 32m。建议下阶段根据招标和详勘结果进一步优化风机基础设计。

(五) 本项目场址区黄土属中等-严重湿陷性黄土，建议下阶段承台表面做好防排水措施后，2-③层黄土按折减后的摩阻力值进行风机基础设计。

(六) 原则同意本阶段推荐的风机基础计算采用的设计依据、安全系数、计算工况等。下阶段请结合招标选定风机厂家以及详勘报告进一步优化桩基的计算结果，建议充分考虑桩的抗拔作用缩短桩长或优化承台尺寸。

(七) 箱变基础与风机基础共基础，满足最小 5m 的间距并设置防火墙。

(八) 升压站站址防洪设计标准按 50 年一遇洪水位标准设计。

(九) 同意室外设备基础采用天然浅基础，户外架构基础采用钢筋混凝土杯口基础。

(十) 同意综合楼采用钢筋混凝土框架结构，柱下独立基础。

(十一) 同意架构采用钢结构，立柱采用人字柱、横梁采用空间三角桁架结构形式。避雷针采用圆管钢结构形式。预制舱基础采用钢筋混凝土箱型基础。

(十二) 原则同意升压站内地基处理方案采用静压沉管挤密桩法。桩长 9m，桩径 600mm，桩距 1400mm，按正三角形布置。

八、施工组织及道路

(一) 施工用电、用水

1. 项目施工用电引接附近 10kV 农网，引接距离约 2km。

同时配备 2 台 40kW 移动式柴油发电机。

2. 项目施工用水采用附近村庄水罐车拉水方式，取水距离约 1km。

（二）施工吊装

1. 项目吊装平台按照不大于 3000m^2 考虑。

2. 项目吊装机具推荐主吊设备采用 1200t 履带吊，辅吊设备采用 250t 汽车吊。

（三）土石方平衡

根据水保批复，项目土石方开挖总量 29.19 万方，回填总量 29.19 万方。

（四）道路

1. 对外交通

项目场址区临近 G69 银百高速、国道 G211，满足大件运输的需求。

2. 进场道路

本项目进场道路由国道 G211 引接，改建长度约 20.57km，采用 20cm 厚泥结碎石路面扩建路面，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m。施工结束后对原有混凝土路面复原，按 4.5m 路宽的 20%修复量考虑。

3. 场内检修道路

新建场内道路长度约 1.56km，改建道路长度约 11.28km，采用 20cm 厚泥结碎石路面。施工期路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，道路转弯半径不小于 25m。风电场施工结束后场内道路做为风场的运行检修道路，检修道路路面宽 3.5m，路基宽 4.5m。

4. 进站道路

新建进站道路长 20m，采用混凝土路面，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m。

（五）用地

1. 项目永久用地暂按 26.21 亩考虑。

2. 用地面积和单价见下表。

序号	项目	分项	单位	工程量	备注	单价
1.1	永久用地	风机基础	亩	12.93	26.21	20 万元/亩
1.2		箱变基础	亩	0.99		
1.3		升压站	亩	12.11		
1.4		进站道路	亩	0.18		
2.1	长期租地	场内道路	亩	10.53	37.17	0.44 万元/亩·年
2.2		塔基占地	亩	26.64		
3.1	临时用地	吊装平台	亩	76.08	232.89	0.2019 万元/亩·年
3.2		生活生产临建	亩	6.30		
3.3		直埋电缆沟	亩	10.50		
3.4		场内新建道路	亩	10.53		
3.5		场内改建道路	亩	129.39		
3.6		进站道路	亩	0.09		

九、项目概算

（一）原则同意项目概算的编制原则及依据，费用标准和定额体系采用《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T31011-2019）和《陆上风电场工程概算定额》（NB/T31010-2019），静态投资采用 2025 年 12 月份价格水平编制。

（二）根据华电陕西公司《关于陕西华电淳化风电项目风机及塔筒费用说明》，风机价格暂按 2550 元/kW（含混塔含运费）计列，其他设备参照近期同类工程价格计列。

（三）本项目送出工程及对侧间隔改造由项目公司出资建设，按照接入系统报告，送出投资计列 1331 万元。

（四）根据华电陕西公司《关于华电淳化县 10 万千瓦

风电项目新能源智慧生产管理平台说明》，新能源智慧生产管理平台费用暂按 278.4 万元计列。

（五）根据华电陕西公司《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目设备感知配置取费的说明》，新能源场站感知设备费用暂按 354 万元计列。

（六）根据华电陕西公司《关于华电淳化县 10 万千瓦风电项目配套产业投资情况的说明》，配套产业投资暂按 3500 万元计列。

（七）本项目可研概算静态投资 47841.45 万元（主体工程），单位静态投资 4784.14 元/kW；动态投资 48413.83 万元（主体工程），单位动态投资 4841.38 元/kW。

考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业投资等投资的情况下，项目可研概算静态投资 53305 万元，单位静态投资 5330 元/kW；动态投资 53943 万元，单位动态投资 5394 元/kW。项目总投资 53943 万元。

十、财务评价

（一）评价结论

按静态投资 53305 万元（含所有分摊）、动态投资 53943 万元（含所有分摊）、资本金占比 20%、年等效满负荷小时 1732h、平均上网电价 0.3036 元/kW（含税）等边界条件测算，项目资本金内部收益率 6.6%。

（二）敏感性分析

考虑项目建设动态总投资、发电量、电价等单因素发生 +10%、+5%、-5%、-10% 的变化时对项目资本金内部收益率的

影响，详见下表。

变化因素	变化率	资本金内部收益率 (%)
基准值 (%)		6.6
投资额	-10%	10.09
	-5%	8.22
	5%	5.18
	10%	3.94
年均发电量 (或上网电价)	-10%	3.18
	-5%	4.86
	5%	8.40
	10%	10.26
利率	-10%	7.20
	-5%	6.90
	5%	6.30
	10%	6.02

十一、风险及下一步相关工作建议

(一) 可研资源评估采用的 6937#测风塔距离拟选机位点较远 (5km~17km)，代表性较差；新立测风塔时长较短，本阶段暂作参考分析使用，项目风资源评估结论和 IEC 等级判定存在不确定性。

请项目公司协调设计单位等有关各方，在新立测风塔数据测风时长满足规范要求后重新复核风资源评估结果。

(二) 根据可研排查，4 个机位点 (T05、T09、T11 及 T14) 与居民点距离小于 500m，大于 450m。

请项目公司协调有关各方，项目实施前做好与周边居民、商户沟通协调工作，确保项目稳定有序开发。

(三) 根据可研计算，T19 机位点风能资源较差，年等效满负荷小时数为 1401h。

请项目公司协调设计单位等有关各方，项目实施阶段根据中标机型做好微观选址工作，优化风机布置方案，进一步提升项目发电量。

（四）项目经济效益测算中，上网电价暂按机制执行期内（1-12 年）0.3117 元/kWh、机制执行期外（第 13 年后，即 2039 年后）0.2915 元/kWh 考虑。

请项目公司关注陕西新能源参与电力市场以及机制电价竞价的相关政策动态及实施细则，做好机制电价报价相关预案，争取合理量价，确保项目投资收益。

（五）项目投资包含考虑分摊送出工程、智慧生产管理平台、配套产业等相关投资，其中，送出工程由项目公司出资建设，智慧生产管理平台、配套产业暂未审查技术方案仅计列投资。

请项目公司协调有关各方，做好相关专项方案的技术审查，复核投资，确保技术合理、方案可行、投资可控，相关设备能够安全稳定运行。